KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR002_

Akıllı Ev Kiti

Arduino ile ahşap bir maket evi sensörler, motorlar ve telefonla yönetmek: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Akıllı ev nedir?

02

İçerik

Parçalar ve sistemler

03

Kurulum

Montaj ve yazılım

04

Kullanım

Senaryolar ve uygulama

05

Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

Akıllı ev nedir?

Akıllı ev, aydınlatma, kapı, pencere ve havalandırma gibi sistemlerin **sensörlerden gelen bilgiye göre** veya **telefondan** otomatik yönetildiği evdir. Bu kit, gerçek bir akıllı evi **ahşap bir maket** üzerinde canlandırır.



Algılar

Işık, hareket, gaz, yağmur, toprak nemi.

Karar verir

Arduino’da çalışan kod.

Tepki verir

Lamba, fan, kapı, pencere, alarm.

TANITIM

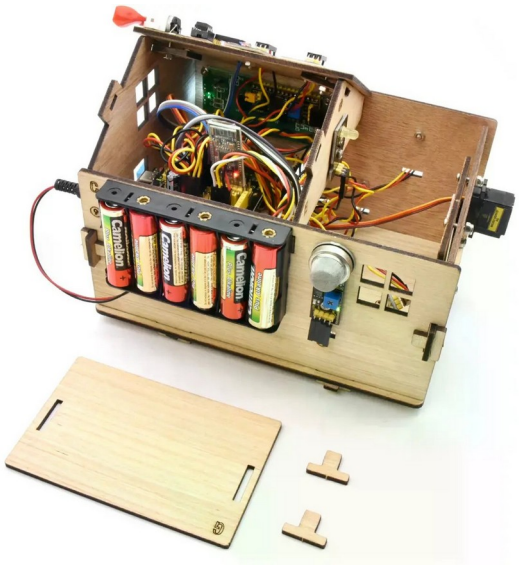
Aracı yakından tanıyalım



Tamamlanmış ev ve kullanılan modüller



Telefon uygulamasıyla kontrol



İç düzen: kart, kablolar, pil yuvası

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR002_
Envanterdeki adı	Smart Home Kit
Marka / model	Keyestudio · KS0085
Ürün kodu	ARD04030
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Kendi kartıyla gelir

Kitte Arduino UNO uyumlu PLUS kart ve sensör kalkanı vardır; ek kart gerekmez.

KIT IÇERIĞI

Evin sistemleri ve modülleri

Sistem	Modüller	Ne yapar?
Beyin	PLUS kontrol kartı, sensör kalkanı V5.2	Kodları çalıştırır, modülleri bağlar
Aydınlatma	Beyaz ve sarı LED, ışık sensörü	Hava kararınca ışıkları yakar
Güvenlik	PIR hareket, MQ-2 gaz, buzzer	Hareket veya gaz algılanınca alarm
Kapı ve pencere	2 servo motor, 2 düğme	Kapıyı açar, yağmurda pencereyi kapatır
İklim ve bahçe	Fan, buhar (yağmur), toprak nemi	Havalandırma, yağmur ve sulama uyarısı
Bilgi ve bağlantı	LCD 1602, röle, HM-10 Bluetooth	Ekrana yazar, telefonla haberleşir

KURULUM · 1. ADIM

Evi kurma

1 Parçaları ayırın

Ahşap panelleri, vidaları ve modülleri listeye göre gruplayın.

2 Kartı yerleştirin

PLUS kartı ve sensör kalkanını taban paneline sabitleyin.

3 Modülleri takın

Modülleri kılavuzdaki konumlara vidalayın; kabloları etiketleyin.

4 Duvarları kapatın

Kabloları test ettikten sonra duvar ve çatıyı birleştirin.

Duvarları kapatmadan önce **her modülü tek tek test edin**; kapalı evde hata bulmak zordur.

KURULUM · 2. ADIM

Yazılımı hazırlama

1 Arduino IDE

IDE’yi kurun; kart olarak Arduino Uno seçin.

2 Kütüphaneler

Kit belgelerindeki LCD ve diğer kütüphaneleri ekleyin.

3 Modül testleri

Belgelerdeki sırayla her modülün örnek kodunu yükleyin.

4 Telefon uygulaması

Android için IoT Keyes uygulamasını kurun; HM-10 ile eşleyin.

⚠ Kod yüklerken Bluetooth modülünü çıkarın; aynı seri hattı kullandığı için yükleme hata verebilir.

KULLANIM

Akıllı ev senaryoları

Durum (sensör)	Karar	Tepki (çıktı)
Hava karardı (ışık)	Işık değeri eşiğin altında mı?	LED’ler yanar
Kapıda biri var (PIR)	Hareket var mı?	Buzzer çalar, LCD’de uyarı
Gaz kaçağı (MQ-2)	Gaz değeri yüksek mi?	Alarm, fan çalışır
Yağmur yağıyor (buhar)	Sensör ıslandı mı?	Servo pencereyi kapatır
Toprak kuru (nem)	Nem eşiğin altında mı?	LCD’de sulama uyarısı
Doğru şifre (düğmeler)	Basma sırası doğru mu?	Servo kapıyı açar

KULLANIM

Evi telefonla yönetme

ADIM 1

Uygulamayı açın

IoT Keyes uygulamasında Bluetooth’u açıp HM-10’u seçin.

ADIM 2

Bağlanın

Modülün ışığı sabitlenince bağlantı kurulmuştur.

ADIM 3

Kontrol edin

Düğmelerle ışığı, fanı, kapıyı ve pencereyi yönetin.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Haftalık sistem

Her hafta bir sistemi kodlama: ışık, güvenlik, iklim, kapı.

Senaryo kartları

Grupların “Gaz kaçarsa ne olmalı?” gibi senaryoları kodlaması.

Enerji tasarrufu

Işık sensörüyle gereksiz aydınlatmayı önleyen kod.

Canva ile tanıtım

Akıllı evin broşürünü veya reklam videosunu hazırlama.

GÜVENLIK VE BAKIM

Kiti korumak için

Montaj

- Tornavidayı dikkatli kullanın
- Ahşap kenarlar kıymık yapabilir
- Vidaları aşırı sıkmayın

Elektrik

- Pil ve USB’yi aynı anda bağlamayın
- Röleyi şebekeye bağlamayın
- Gaz sensörü ısınır

Düzen

- Kablolar etiketli kalsın
- Pilleri ders sonunda çıkarın
- Vida ve somunları kutuda saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Kit belgeleri	Web	Montaj, kodlar, kütüphaneler
Tanıtım videosu	YouTube	Genel tanıtım
Montaj ve test videosu	YouTube	Adım adım kurulum
IoT Keyes uygulaması	Uygulama	Telefonla kontrol (Android)
Arduino IDE	Yazılım	Programlama ortamı

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Parçalar listeyle sayıldı
- Kütüphaneler eklendi
- Bir senaryo kodlandı
- Modüller tek tek test edildi
- Bluetooth eşleşti
- Piller çıkarıldı

Teşekkürler · Sorular?